

privind implementarea amestecului de sorg și soia în vederea obținerii furajului pentru însilozare la Societatea cu Răspundere Limitată "Total-Gnatiuc," s. Fundurii Noi, raionul Glodeni.

În condițiile actuale din Republica Moldova, extrem de capricioase din punct de vedere meteorologic, stresul provocat plantelor de temperaturile ridicate din timpul verii, adesea asociate cu seceta prelungită, poate compromite substanțial producția agricolă de pe arii extinse. Pentru a evita acest lucru fermierii crescători de animale, în special, sunt nevoiți să găsească soluții eficiente din mai multe puncte de vedere pentru folosirea în rațiile de hrană destinate animalelor de fermă și a altor surse de cereale energetice cum ar fi sorgul boabe în locul celor clasice ca porumbul, orzul, grâul etc. Sorgul nu este o noutate în Republica Moldova. Deși pe suprafețe foarte reduse, el este cultivat de mai mulți ani, principala sa utilizare fiind aceea de materie primă pentru măhuri, dar a fost folosit și ca furaj.

Argumentul economic –Luînd în calcul că din cinci ani, trei sunt secetosi, în iulie-august aproape ca nu exista precipitații, iar temperaturile depășesc frecvent 30 de grade, s-a dovedit, că sorgul poate fi o alternativă a porumbului, sorgul manifestă o foarte bună toleranță la secetă și pretenții moderate față de climă și sol, productivitate, implică cheltuieli minime pentru cultivare și prelucrare, e o plantă care nu produce pierderi, deșeuri sau, mai exact, și deșeurile sunt rentabile. Practic, în condițiile considerate optime pentru sorg, porumbul nu se poate dezvolta. De aceea, sorgul poate fi o bună oportunitate pentru locurile cu un sol mai sărac, afectate de arșiță și secetă. Sorgul are nevoie de apă doar în prima parte a perioadei de vegetație, până la apariția panicului. După aceea, suportă foarte bine perioadele secetoase. Pe solurile nisipoase, pe sărături, în zonele secetoase, acolo unde porumbul dă rezultate slabe, sorgul poate fi o soluție de succes. Ca cereala, sorgul este superior porumbului. Îl poate înlocui cu rezultate mai bune, întrucât vine cu 1-2 % proteină în plus. Dintre plantele furajere anuale cultivate în Republica Moldova sorgul are rezistența cea mai ridicată la secetă, motiv pentru care mai este numită și „cămila vegetală”, datorită sistemului radicular foarte dezvoltat și a reducerii creșterii în cazul insuficienței apei. Aceasta explică și coeficientul de transpirație redus al sorgului (140-170). Conform datelor dr. în științe agricole, Gheorghe Moraru, șef al Laboratorului culturilor de sorg al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor hibrizii de sorg la boabe omologați: Moldovenesc 40, Moldovenesc 51, Porumbeni 8 în unii ani au depășit hibrizii de porumb cu 10-25,7 q/ha, iar în raionul Basarabeasca productivitatea sorgului boabe raportat la porumb a fost mai mare cu 34,3-38,4 q/ha.

Cât privește porumbul îndeosebi porumbul pentru siloz se poate spune că reprezintă cel mai eficient mod de hrănire a animalelor în perioada de stabulație, având un grad foarte ridicat de consumabilitate. Suprafețele porumbului la siloz în raioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord variază în medie pe ultimii zece ani de la 19 hectare până la 339 hectare. Cele mai înalte recolte la hectar de porumb la siloz au fost obținute în raioanele Florești, Edineț și Soroca de cca 20-22 tone la hectar de masă vegetală (tabl.1) Din cauza numărului mic de ferme pentru animale se observă și o descreștere a suprafețelor semănate cu porumb la siloz.

Suprafața și recolta porumbului la siloz în raioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord, medie 2009-2018

Tabelul 1

Raioanele	Suprafața,	Recolta,
-----------	------------	----------

	hectare	t/ha
Nord	1881,9	16,8
Municipiul Bălți	19,4	13,2
Briceni	110,3	15,0
Dondușeni	103,3	13,7
Drochia	338,8	18,6
Edineț	200,6	20,1
Fălești	177,7	11,7
Florești	161,6	22,0
Glodeni	315,4	18,2
Ocnița	170,8	16,8
Rîșcani	197,6	17,7
Sîngerei	126,4	10,4
Soroca	29,2	20,1

Totodată trebuie menționat, că în rația animalelor îndeosebi și în rația vacilor mulgătoare se resimte un deficit de proteine, iar silozul obținut din porumb folosit în furajarea animalelor în mare parte are un conținut redus de proteine. Cât privește sorgul sub formă de siloz el are aceeași valoare ca și porumbul pentru siloz și se însilozează foarte ușor datorită conținutului ridicat de hidrați de carbon, dar conține cu 1-2% proteine mai mult, după cum a fost menționat față de porumb (tabl.2). Dacă sorgul este inclus într-o rație echilibrată, atunci se poate menține zilnic sporul producției de lapte.

Tabelul 2

Compoziția chimică a sorgului și porumbului

Substanță uscată ,%	Sorg	Porumb
Amidon	74	74
Proteine	11	9
Materii grase	3,5	4,2
Pereți celulari	8	9,5
Total zaharuri	1,3	1,9

Luând în considerație cele menționate mai sus și odată cu crearea hibrizilor de sorg de talie joasă, s-au creat posibilități de a construi agrofitecenoze (amestecurii) de culturi furajere cu

utilizarea soiei, deoarece până la 85 la sută din volumul de producere a soiei din lume este folosit pentru producerea furajelor.

Asocierea plantelor cultivate duce la obținerea unor populații complexe, cu o plasticitate biologică mai mare decât culturile pure. Aceste populații sunt capabile să aducă un randament sporit prin obținerea unor producții mai mari de calitate superioară. Astfel au fost studiate mai multe soiuri de soia și hibrizi de sorg. Rezultatul experiențelor efectuate pe parcursul a patru ani în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei au demonstrat, că producția de masă verde a amestecurilor de culturi a variat de la 12.0 tone la soia până la 63 tone de masă verde la varianta soia +sorg semănat după schema 2:1 la irigare și corespunzător la variantele fără irigare de la 7,2 t/ha la 48,2 t/ha de masă verde. Cea mai înaltă recoltă de masă verde pe agrofondurile regulate a constituit 54,9 t/ha la variantele, unde sorgul cu soia au fost semănat după schema 2:1. Totodată trebuie de menționat că la varianta, unde sorgul și soia au fost semănat după schema 2:1 s-a observat o creștere a producției în comparație cu alte variante. Experiențele efectuate în zona de Centru a Moldovei au demonstrat practic, că amestecurile de culturi de sorg și soia într-o perioadă mai scurtă de timp au format un aparat foliar, care a constituit în medie 36,5 mii/metri patrați/ha, iar potențialul fotosintetic a constituit 2,7 mln/ metri patrati la hectar.

Cercetările efectuate au demonstrat că ponderea soiei în amestec poate ajunge până la 29,3% pe agrofondurile regulate, asigurând în acest mod un spor considerabil de proteină la o unitate de suprafață. Conținutul de proteină brută în masa vegetală a amestecului în comparație cu semănatul în cultura pură s-a mărit de la 6,9 % până la 9,4-10 %.

Amestecul de sorg și soia a fost semănat cu distanța între rânduri de 45 cm. S-a utilizat hibridul de sorg Moldovenesc 40 și soiul de soia Scânteia. Perioada optimă de recoltare a acestui amestec de culturi semănat în raportul 2:1 a fost - stadiul de coacere-ceară la sorg, iar la soia - stadiul de umplere a boabelor. Conform datelor (T.Strutinski,1994), (tabl.3) a fost însilozată masa vegetală preluată în diferite stadiuri de vegetație pentru a determina indicii biochimici de calitate a silozului obținut. Cea mai înaltă concentrație de acid lactic 82,87% s-a depistat în silozul obținut în stadiul de coacere lapte-ceară a sorgului și sfârșitul umplerii boabelor la soia.

Indicii biochimici ai calității silozului obținut din amestecul de sorg și soia în diferite stadii de vegetație (Tudor Strutinski. Buletinul Academiei de Științe a RM, Științe biologice și chimice, 1994,nr.6,pp.60-63).

Tabelul 3

Fazele de vegetație	Acidul lactic,%	Acidul acetic,%	Acidul butiric,%	Conținutul de acizi, % de la conținutul total			pH
				lactic	acetic	butiric	
Umplerea boabelor soia	2,59	0,71	0,007	78,34	21,47	0,19	3,86
Umplerea boabelor soia și sorgului	2,51	0.51	0,003	81,43	16,62	1,95	3,86
Sfârșitul umplerii boabelor soia,stadiul lapte la sorg	2,76	1,08	0,007	71,16	27,41	1,43	3,93
Sfârșitul umplerii	2,72	0.52	0.03	82,87	16,09	1,04	3,92

boabelor soia, stadiul lapte- ceară la sorg							
Stadiul ceară la sorg, începutul maturării. Soia - stadiul de ceară	1,98	0,70	0.003	73,82	26,03	0,15	4,20
Sorg și soia la începutul coacerii	2,73	0,96	0.076	72,71	25,57	1,72	3,90

În practică au fost implementate amestecuri dintre porumb la siloz cu soia, dar nu au avut o largă răspândire probabil din necorespunderea soiurilor privind stadiile de dezvoltare ale plantelor de porumb și soia luate în amestecuri. Însă hibrzii de sorg de talie joasă și soiurile de soia de înălțime nu prea mare sunt compatibili, având (120-130 cm sorgul și soia 75-80 cm înălțime) cât și a stadiilor de dezvoltare. La sorg sistemul radicular este compus din mai multe firioare și este mai la suprafața solului, iar la soia sistemul radicular are formă pivotantă. Anume așa dispersare a sistemului radicular permite utilizarea eficientă a umidității și elementelor nutritive din profilul solului. Volumul masei vegetale pentru siloz din porumb și la fel din sorg cu soia pot fi la același nivel, însă calitatea lor este diferită. Aceste două tipuri de siloz nu sunt echivalente de a fi comparate la compartimentul costuri, deoarece scopul de bază este mărirea ponderii conținutului de proteină brută în masa vegetală destinată însilozării.

Luând în calcul cele menționate mai sus considerăm oportun ca în anul curent la **Societatea cu Răspundere Limitată "Total- Gnatiuc"** din satul Fundurii Noi, raionul Glodeni de organizat o platformă demonstrativă pe o suprafață de 3 hectare privind însămânțarea amestecului de sorg și soia, după schema de semănat 2:1 (două rânduri de sorg și un rând de soia.) în scopul obținerii masei vegetale pentru însilozare.

Tehnologia de cultivare a acestui agrofitecnoză se va efectua conform fișei tehnologice:

Fisa tehnologica de cultivare a amestecului de sorg și soia (prealabilă)

Suprafața de însămânțare 3 ha

Norma de semințe la soia 110 kg/ha

Norma de semințe la sorg 12 kg/ha

Total 140 kg (amestec sorg cu soia)

Premărgător -porumb

Recolta-40 t/ha masă vegetală

Nr.d/o	Tipul lucrărilor	Volum de lucru, ha	Indicatori ai cantității	Marca agregatelor	
				tractor	Mașini agricole
	Toamna				
1	Administrarea	3	600 kg	MTZ 82	NRU-0,5

	Îngrămintelor de fosfor sub arătură P ₄₀ s.a.		greutate (fizică)		
2	Aratul de toamnă	3	ha	MTZ-82	PLN-3—35
3	Graparea câmpului după arat	3	ha	MTZ-82	CPS-4
Primăvara- vara					
4	Graparea câmpului	3	ha	MTZ-82	CPS-4
5	Administrarea îngrășămintelor de azot N ₃₀ s.a. sub cultivație	3	300 kg greutate (fizică)	MTZ-82	NRU-0,5
6	Cultivatul înainte de semănat	3	ha	MTZ-82	USMK-5,4
7	Prelucrarea semințelor de soia cu nitragină	110 kg semințe de soia	tone	Prelucrarea semințelor de soia cu nitragină 100 kg	
8	Semănatul amestecului de sorg cu soia cu distanța între rânduri 45 cm	3	ha	MTZ-82	SPC-6
9	Tavalugirea câmpului după semănat	3	ha	MTZ-82	ZKSS-6
Lucrările de întreținere a semănăturilor					
10	Boronitul plantelor până la răsărire	3	ha	MTZ -82	S-11 +boroane mijlocii
11	Boronirea plantelor după răsărire	3	ha	MTZ -82	S-11 +boroane mici
12	Afânarea între rânduri după necesitate	3	ha	MTZ -82	KRN-4.2
Recoltarea					
13	Recoltarea amestecului de sorg și soia, stadiul de coacere-ceară la sorg, la soia – stadiul de umplere a boabelor.	3	ha	Combina	Marca Claas
14	Transportatea masei vegetale pentru însilozare	120	tone	MTZ-82	2PTS 5

